PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 3 | AULA 04 -

ADOÇÃO DE GITOPS COM ARGOCD E FLUXCD

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 13
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 14
REFERÊNCIAS 15

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Acelerar o ciclo de vida do software é um imperativo estratégico. No cenário da computação em nuvem, o GitOps emerge como a próxima evolução da entrega contínua, aplicando as melhores práticas do DevOps à gestão da infraestrutura. Essa abordagem centraliza a configuração do ambiente em um repositório Git, servindo como a "única fonte de verdade" para o seu estado desejado.

Nesta aula, você irá mergulhar de forma prática e teórica nessa filosofia, aprendendo como ferramentas como ArgoCD e FluxCD materializam o GitOps em ambientes nativos da nuvem, resolvendo problemas de consistência, rastreabilidade e governança.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

HANDS ON

A jornada teórica sobre o GitOps será complementada por uma exploração prática aprofundada. Nas videoaulas a seguir, você será guiado(a) na instalação e configuração de um pipeline GitOps com ArgoCD e FluxCD, duas das ferramentas mais relevantes do mercado. O objetivo é que você compreenda as diferenças conceituais entre os modelos de implantação push e pull e aprenda a usar ambas as ferramentas.

Ao trabalhar com as duas soluções, você desenvolverá uma capacidade crítica para avaliar qual delas se adequa melhor a um determinado contexto técnico. Lembre-se de que o material de apoio e os códigos disponibilizados no repositório do GitHub são recursos complementares para aprofundar seu conhecimento.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

SAIBA MAIS

A Essência do GitOps: Da Filosofia à Prática Declarativa

O GitOps é uma abordagem operacional que utiliza o Git como a "única fonte de verdade" para a infraestrutura e a configuração das aplicações. A ideia central é que o estado desejado do ambiente, seja um cluster Kubernetes, um grupo de servidores ou uma configuração de rede, seja explicitamente definido em arquivos versionados em um repositório Git.

Essa filosofia é uma evolução do paradigma de Continuous Delivery (CD), mas com uma distinção crucial: ela é declarativa. Isso significa que, em vez de dar instruções a um pipeline sobre o que fazer (build, deploy etc.), a equipe de engenharia simplesmente declara como o ambiente deve ser. Um operador GitOps, como o ArgoCD ou o FluxCD, é responsável por garantir que o estado real do ambiente esteja sempre em conformidade com o estado declarado no repositório.

A principal diferença do GitOps em relação aos modelos de CD tradicionais reside na abordagem de implantação, geralmente descrita como pull-based versus push-based. No modelo push, a pipeline de CI (Integração Contínua), como Jenkins ou GitHub Actions, é a responsável por "empurrar" as mudanças para o ambiente de destino. Isso implica que a pipeline de CI deve ter acesso de alto privilégio ao cluster Kubernetes (via kubectl), o que representa um ponto de falha potencial. Se a pipeline de CI for comprometida, o ambiente de produção fica em risco.

Em contraste, o modelo pull do GitOps elimina essa vulnerabilidade. Nele, a pipeline de CI tem apenas a permissão para fazer push para o repositório Git. O processo de implantação é orquestrado por um "agente" (ou operator), que reside dentro do próprio cluster Kubernetes. Este agente, como o ArgoCD ou o FluxCD, monitora continuamente o repositório Git em busca de novas alterações. Ao detectar uma mudança, ele automaticamente puxa a nova configuração e a aplica ao ambiente, garantindo que o estado real corresponda ao estado desejado.

Essa abordagem move as credenciais de alto privilégio para dentro do cluster, reduzindo significativamente o vetor de ataque. Além disso, como cada mudança é um commit no Git, o processo de implantação se torna inerentemente auditável e rastreável, com um histórico completo de todas as alterações feitas no sistema.

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

A essência do GitOps é que a automação e a segurança são aprimoradas ao se centralizar o controle e a rastreabilidade no sistema de controle de versão.

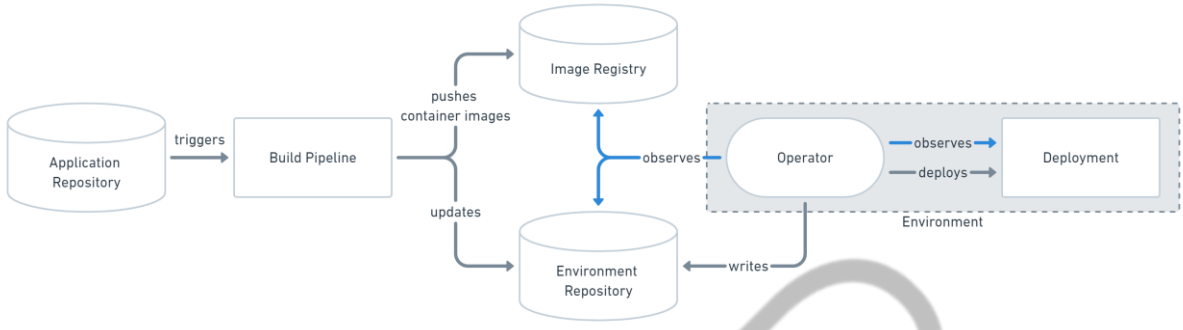


Figura 1 – Pull-based Deployments
Fonte: https://www.gitops.tech/images/pull.png (2025)

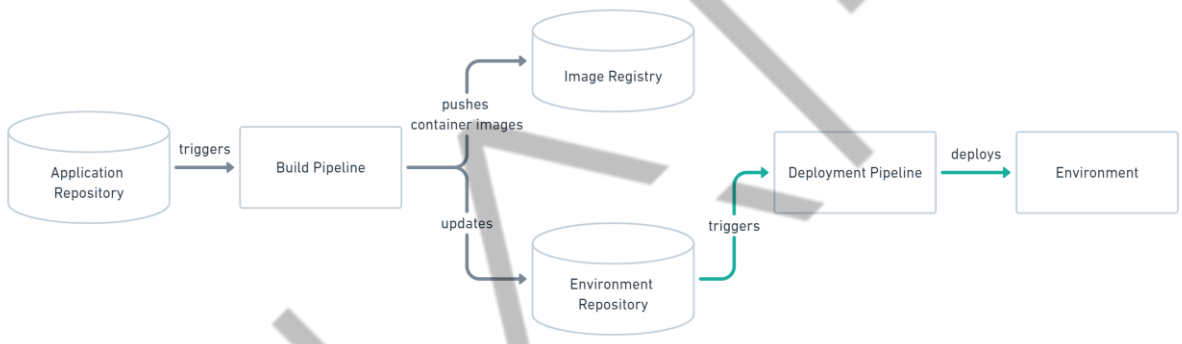


Figura 2 – Push-based Deployments
Fonte: https://www.gitops.tech/images/push.png (2025)

ArgoCD: O Operador GitOps com Foco na Usabilidade

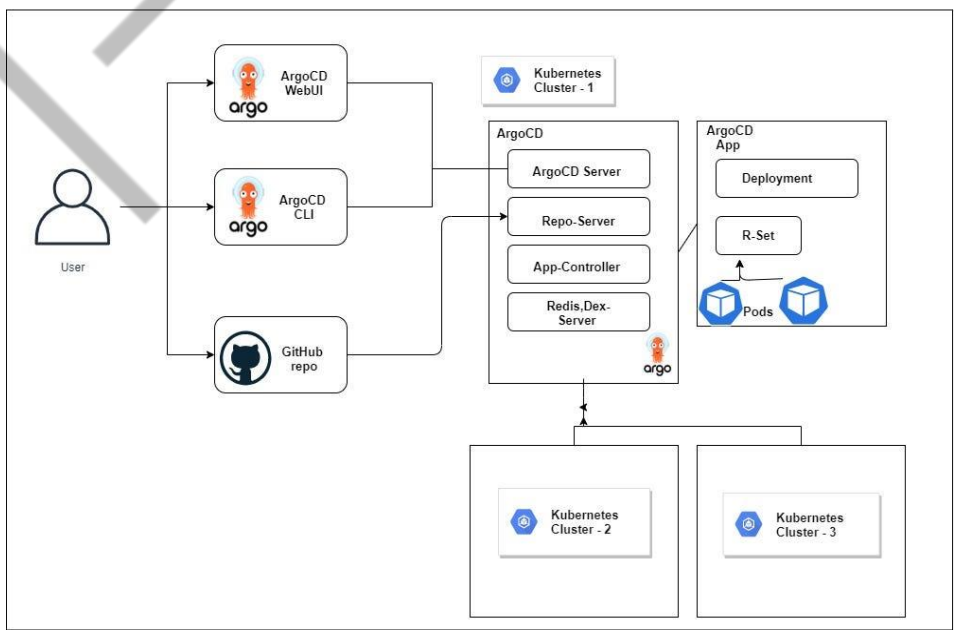


Figura 3 – Arquitetura ArgoCD
Fonte: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*3nPB4xER4aC2iXVs40K4Pw.jpeg

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

O ArgoCD é uma ferramenta de entrega contínua declarativa, nativa do Kubernetes, que adota a filosofia GitOps. Sua popularidade se deve em grande parte à sua arquitetura robusta e, principalmente, à sua rica interface de usuário (UI). A arquitetura do ArgoCD é baseada em componentes, com responsabilidades bem definidas, que podem ser categorizadas em quatro camadas lógicas: UI, Aplicação, Core e Infra. Na camada Core, encontram-se os componentes que implementam a funcionalidade principal do GitOps:

- O **Application Controller** é um controlador Kubernetes que monitora as aplicações em execução e compara o seu estado real com o estado desejado, conforme definido no repositório Git. Ele é o responsável por reconciliar o ambiente.
- O **Repo Server** interage com o repositório Git para gerar o manifesto do estado desejado, traduzindo arquivos YAML, Kustomize ou Helm para a forma que o Kubernetes entende.
- O **API Server** atua como a interface de comunicação para a UI e a CLI, gerenciando aplicações, credentials e garantindo o controle de acesso baseado em papéis (RBAC).

O ArgoCD se destaca por recursos que simplificam a experiência do usuário. Sua UI oferece uma visualização clara de diffs (diferenças) entre o estado desejado e o estado real do cluster, bem como a detecção de drift (desvios de configuração). A ferramenta também oferece suporte nativo para múltiplos clusters e multi-tenancy, usando o conceito de projects para isolamento lógico e um sistema de RBAC e SSO integrado.

Para um controle ainda mais granular do processo de implantação, o ArgoCD introduz os conceitos de auto-sync e sync-waves. O auto-sync é uma política que garante que o cluster permaneça em sincronia com o repositório Git, aplicando as mudanças automaticamente. Já as sync-waves permitem um controle preciso sobre a ordem de aplicação dos recursos dentro de uma implantação. Isso é crucial para lidar com dependências.

Por exemplo, é possível configurar uma sync-wave para garantir que um ConfigMap seja aplicado antes de um Deployment que depende dele. O ArgoCD processa os recursos em ondas, do menor para o maior valor, com um atraso

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

configurável entre cada onda para permitir que outros controladores reajam às mudanças.

O ArgoCD, com sua interface intuitiva e funcionalidades prontas para uso, é uma poderosa ferramenta que descomplica a implantação contínua e a governança de ambientes Kubernetes. Convidamos você a explorar a interface do ArgoCD e a experimentar a sincronização de um repositório para ver a filosofia GitOps em ação.

FluxCD: A Caixa de Ferramentas GitOps para Engenheiros de Plataforma

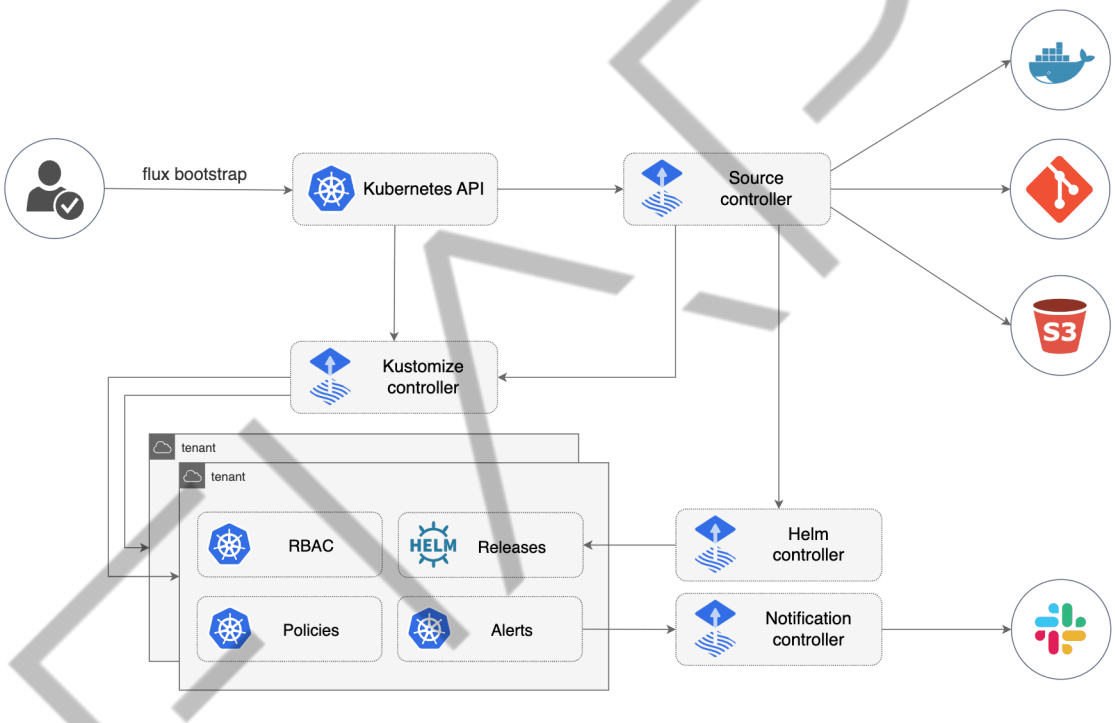


Figura 4 – Arquitetura FluxCD
Fonte: https://fluxcd.io/img/diagrams/gitops-toolkit.png (2025)

Enquanto o ArgoCD se posiciona como uma solução completa, o FluxCD adota uma filosofia de "caixa de ferramentas", sendo uma coleção de controladores especializados para construir um sistema de entrega contínua em Kubernetes. Desenvolvido pela Weaveworks, a empresa que popularizou o termo GitOps, o Flux é um projeto graduado da CNCF (Cloud Native Computing Foundation) e é amplamente utilizado em ambientes de produção. Sua arquitetura é modular, baseada no GitOps Toolkit, que consiste em diversos componentes com funções específicas. Os principais controladores incluem:

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

- **Source Controller**: monitora as fontes de configuração, como repositórios Git, Helm ou OCI (Open Container Initiative).
- **Kustomize Controller**: gerencia as Kustomizations para modificações de recursos.
- **Helm Controller**: gerencia as Helm Releases de forma declarativa.

A filosofia do FluxCD se alinha a um perfil de engenharia que valoriza a automação via linha de comando (CLI-driven) e a integração com scripts e ferramentas de IaC (Infrastructure as Code). Diferente do ArgoCD, que tem uma UI nativa, o Flux é primariamente controlado via CLI. Sua arquitetura é considerada mais nativa do Kubernetes, pois se baseia em Custom Resource Definitions (CRDs) e utiliza o RBAC (Role-Based Access Control) do próprio Kubernetes para controle de acesso e multi-tenancy.

O Flux também se destaca pela sua capacidade de operar em ambientes com restrições de rede (air-gapped) e por sua escalabilidade em cenários multi-cluster através de uma arquitetura Hub and Spoke. Nesta abordagem, um cluster central (Hub) gerencia a implantação em outros clusters (Spokes). Sua flexibilidade e seu ecossistema de integrações o tornam uma escolha preferencial para equipes que buscam construir ferramentas customizadas em cima de uma base sólida e extensível.

Agora é a sua vez. Aprofunde-se na prática com o FluxCD para compreender como sua lógica de controladores se manifesta na automação de deploys. Siga os passos na videoaula e explore a documentação oficial para entender a arquitetura por trás de cada controlador.

Comparativo de Ferramentas e Estratégias de Deploy Avançadas

A escolha entre ArgoCD e FluxCD é uma decisão arquitetural que depende do contexto e das necessidades da organização. Ambas as ferramentas são líderes de mercado e implementam o GitOps, mas com filosofias e abordagens distintas. A tabela a seguir sintetiza as principais diferenças para auxiliar na tomada de decisão.

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

Característica	ArgoCD	FluxCD
Abordagem	Solução completa, com UI e funcionalidades nativas.	Toolkit de componentes, com foco em extensibilidade.
Interface	UI nativa rica e completa, além de CLI.	Primariamente CLI-driven; UIs de terceiros disponíveis.
Arquitetura	Aplicativo monolítico com componentes interligados.	Conjunto de controladores modulares (GitOps Toolkit).
Segurança	RBAC nativo, SSO e controle de acesso a projetos.	Baseado em Kubernetes RBAC para controle de acesso.
Multi-cluster	Gerencia múltiplos clusters a partir de uma única instância.	Usa arquitetura Hub and Spoke para gerenciamento.
Casos de Uso	Ideal para equipes que valorizam a usabilidade e a visualização, especialmente em ambientes empresariais complexos.	Perfeito para engenheiros(as) de plataforma que preferem automação via código e precisam de uma solução leve e extensível.

Tabela 1 – Comparativo ArgoCD vs. FluxCD
Fonte: elaborado pelo autor (2025)

A adoção do GitOps resolve o problema da consistência na entrega, mas a agilidade resultante pode introduzir um novo risco: a liberação de software com falhas em larga escala. Para mitigar esse risco, as organizações maduras combinam o GitOps com estratégias de implantação progressiva, como Blue/Green e Canary.

A implantação Blue/Green é uma estratégia que visa zero downtime e rollback instantâneo. O processo envolve a manutenção de dois ambientes idênticos: o "Blue" (versão atual em produção) e o "Green" (nova versão). A nova versão é

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

validada no ambiente "Green" enquanto o tráfego dos usuários permanece no "Blue". Após a validação, o tráfego é instantaneamente redirecionado para o ambiente "Green". Essa estratégia é excelente para um rollback rápido, pois basta reverter o tráfego para o ambiente "Blue" em caso de problemas, mas exige a duplicação de recursos, o que pode ser mais custoso.

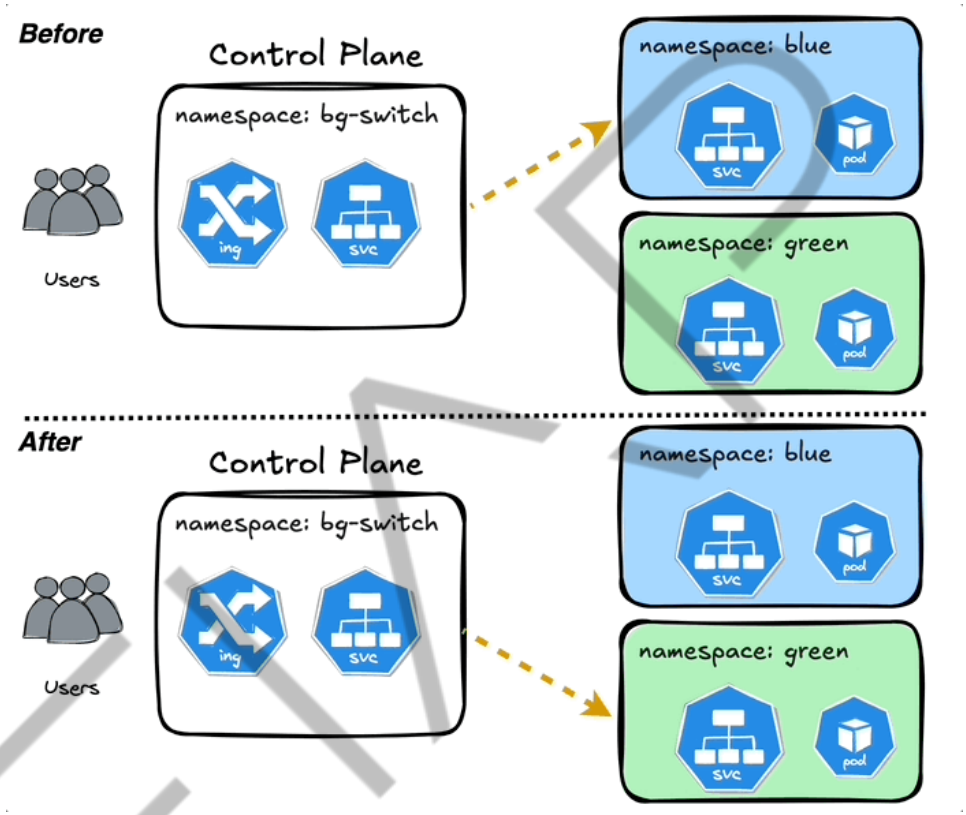


Figura 5 – Fluxo de Implantação Blue/Green
Fonte: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*IUOISU7dXdyBrky6pta5hQ.gif (2025)

A implantação Canary é uma abordagem de menor risco que expõe a nova versão a um pequeno subconjunto de usuários ou servidores. Uma pequena porcentagem do tráfego é roteada para a nova versão, que é monitorada de perto. Se não houver problemas, o tráfego é gradualmente aumentado até que 100% dos usuários a estejam utilizando.

Essa estratégia é ideal para testar novas funcionalidades e mitigar o impacto de possíveis falhas, pois o "raio de explosão" de um problema é limitado. Para viabilizar essas estratégias, operadores de entrega progressiva como o Argo Rollouts para o ArgoCD e o Flagger para o FluxCD se tornaram ferramentas

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

essenciais. Eles se integram com service meshes ou ingress controllers para gerenciar o roteamento de tráfego, permitindo que a automação declarativa do GitOps seja complementada com validações de segurança e desempenho em tempo real.

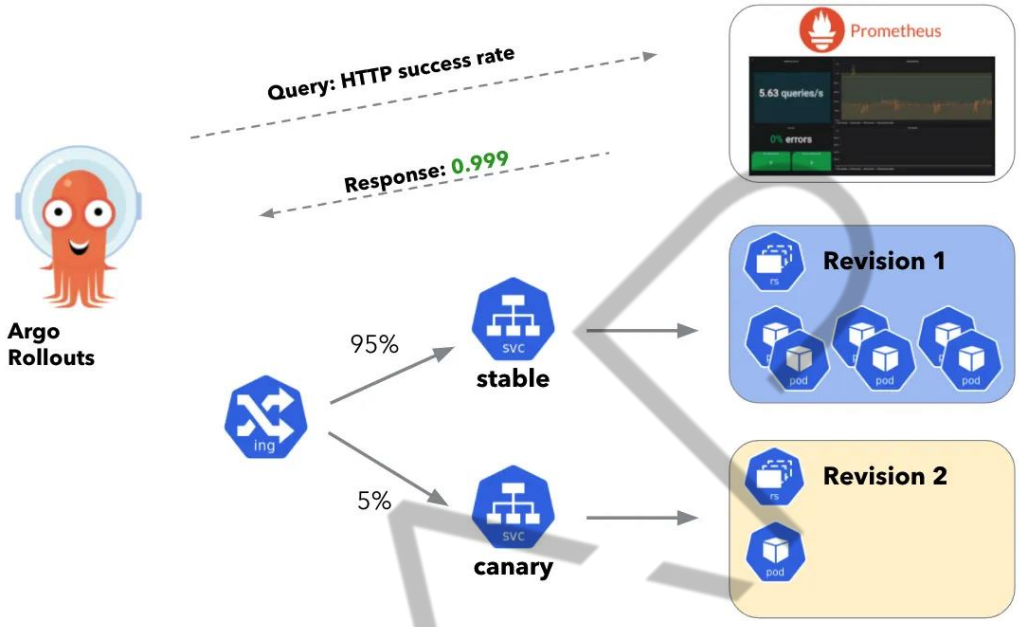


Figura 6 – Fluxo de Implantação Canary
Fonte: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/format:webp/1*HlRY7yeADNQe54zfoWSp2w.png (2025)

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

A adoção do GitOps está em ascensão, transformando-se de uma prática técnica para um pilar estratégico que impulsiona a inovação. A aplicação dessa filosofia é ilustrada por casos de sucesso de empresas que utilizaram o GitOps para superar desafios de escala e consistência.

O futuro do GitOps será moldado por tendências tecnológicas emergentes. Uma delas é a crescente integração com a Inteligência Artificial (IA) para otimizar os fluxos de trabalho e aprimorar a observabilidade. A IA já está sendo utilizada para detecção proativa de falhas e alocação dinâmica de recursos, transformando a gestão de ambientes em um sistema autônomo e preditivo. A expansão para ambientes multi-cloud e híbridos também é uma tendência central, com ferramentas de GitOps se tornando mais flexíveis para gerenciar diferentes provedores de nuvem de forma transparente a partir de um único repositório.

A ascensão do GitOps também está intrinsecamente ligada à consolidação da Platform Engineering. Enquanto o DevOps tradicional focava na automação de pipelines para as equipes de desenvolvimento, a complexidade crescente das toolchains se tornou um gargalo para a produtividade. A Platform Engineering surge como uma resposta, com o objetivo de construir plataformas internas de autoatendimento que abstraem a complexidade da infraestrutura e dos processos para os desenvolvedores e desenvolvedoras.

O GitOps é a tecnologia de implementação ideal para essa visão, pois permite que as equipes de plataforma definam e gerenciem os ambientes de forma declarativa e versionada. Ao interagir apenas com o Git, que é uma ferramenta familiar, indivíduos especialistas em desenvolvimento são liberados da complexidade operacional e podem focar na entrega de valor. Essa evolução posiciona o GitOps não apenas como um aprimoramento do CD, mas como um motor estratégico para um novo modelo operacional que irá impulsionar a engenharia de software nos próximos anos.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, o paradigma GitOps foi desmistificado, sendo apresentado como a evolução natural da entrega contínua. Você explorou a essência da filosofia GitOps, compreendendo as vantagens do modelo pull-based para aprimorar a segurança e a auditabilidade do seu processo de implantação.

Em seguida, foi realizada uma análise aprofundada das duas ferramentas de destaque no mercado: o ArgoCD, com seu foco em usabilidade e interface visual, e o FluxCD, com sua abordagem modular e filosofia CLI-driven.

Finalmente, a aula o(a) preparou para os desafios da implantação em ambientes de produção, apresentando as estratégias avançadas de Blue/Green e Canary e a forma como operadores de entrega progressiva se integram ao ecossistema GitOps para garantir velocidade sem comprometer a estabilidade.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

REFERÊNCIAS

AKUITY. **Automating Blue-Green and Canary Deployments with Argo Rollouts**. 2025. Disponível em: https://akuity.io/blog/automating-blue-green-and-canary-deployments-with-argo-rollouts. Acesso em: 07 out. 2025.

ARGO-CD. **Sync Waves.** 2025. Disponível em: https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/user-guide/sync-waves/. Acesso em: 07 out. 2025.

FLUXCD. **Flux**. 2025. Disponível em: https://fluxcd.io/flux/. Acesso em: 07 out. 2025.

HARNESS. **What is the GitOps workflow**. 2024. Disponível em: https://www.harness.io/blog/what-is-the-gitops-workflow. Acesso em: 07 out. 2025.

REDHAT. **O que é ArgoCD?**. 2024. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/devops/what-is-argocd. Acesso em: 07 out. 2025.

SPACELIFT. **Flux CD vs. Argo CD: A Detailed Comparison**. 2024. Disponível em: https://spacelift.io/blog/flux-vs-argo-cd. Acesso em: 07 out. 2025.

WEAVEWORKS. **GitOps: The Right Way to Deploy Software** (Artigo da Weaveworks). 2017. Disponível em: https://www.gitops.tech/. Acesso em: 07 out. 2025.

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

GitOps. ArgoCD. FluxCD. Kubernetes. DevOps. Implantação Contínua. Automação. Blue/Green. Canary.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com



PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com